

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu:

$$f := 100 \cdot 10^6$$

Hz

a amplitudě

$$E_{im} := 100 \frac{V}{m}$$

dopadá kolmo z dielektrického (nevodivého) prostředí 1 do dielektrického prostředí 2

Pro alternativu A a B, se zadanými permitivitami:

$$\epsilon_{r1_A} := 1.5$$

$$\epsilon_{r2_A} := 8$$

$$\epsilon_{r1_B} := 8$$

$$\epsilon_{r2_B} := 1.5$$

určete

a) Místa nad rozhraním, kde budou minima (uzly) a maxima (kmitny) intenzity elektrického pole. Jak velká intenzita elektrického pole je v těchto místech?

b) Místa nad rozhraním, kde budou minima (uzly) a maxima (kmitny) intenzity magnetického pole. Jak velká intenzita magnetického pole je v těchto místech?

c) Jak velký je poměr stojatých vln PSV.

Pro činitel odrazu a obě varianty zadání platí:

$$R_A := \frac{\sqrt{\epsilon_{r1_A}} - \sqrt{\epsilon_{r2_A}}}{\sqrt{\epsilon_{r1_A}} + \sqrt{\epsilon_{r2_A}}} = -0.396$$

$$R_B := \frac{\sqrt{\epsilon_{r1_B}} - \sqrt{\epsilon_{r2_B}}}{\sqrt{\epsilon_{r1_B}} + \sqrt{\epsilon_{r2_B}}} = 0.396$$

Na rozhraní a ve vzdálenostech rovných celým násobkům $\lambda/2$ před rozhraním budou minima (uzly) intenzity elektrického pole

$$E_{1min_A} := E_{im} \cdot (1 - |R_A|) = 60.434$$

Na rozhraní a ve vzdálenostech rovných celým násobkům $\lambda/2$ před rozhraním budou maxima (kmitny) intenzity elektrického pole

$$E_{1max_B} := E_{im} \cdot (1 + |R_B|) = 139.566$$

Ve vzdálenostech rovných lichým násobkům $\lambda/4$ před rozhraním budou maxima (kmitny) intenzity elektrického pole

$$E_{1max_A} := E_{im} \cdot (1 + |R_A|) = 139.566$$

Ve vzdálenostech rovných lichým násobkům $\lambda/4$ před rozhraním budou minima (uzly) intenzity elektrického pole

$$E_{1min_B} := E_{im} \cdot (1 - |R_B|) = 60.434$$

Intenzita magnetického pole:

$$Z_{1_A} := \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{r1_A}}} = 307.812$$

$$H_{im_A} := \frac{E_{im}}{Z_{1_A}} = 0.325$$

$$Z_{1_B} := \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{r1_B}}} = 133.286$$

$$H_{im_B} := \frac{E_{im}}{Z_{1_B}} = 0.75$$

Na rozhraní a ve vzdálenostech rovných celým násobkům $\lambda/2$ před rozhraním budou maxima (kmitny) intenzity magnetického pole

$$H_{1max_A} := H_{im_A} \cdot (1 + |R_A|) = 0.453$$

Na rozhraní a ve vzdálenostech rovných celým násobkům $\lambda/2$ před rozhraním budou minima (uzly) intenzity magnetického pole

$$H_{1min_B} := H_{im_B} \cdot (1 - |R_B|) = 0.453$$

Ve vzdálenostech rovných lichým násobkům $\lambda/4$ před rozhraním budou minima (uzly) intenzity magnetického pole

$$H_{1min_A} := H_{im_A} \cdot (1 - |R_A|) = 0.196$$

Ve vzdálenostech rovných lichým násobkům $\lambda/4$ před rozhraním budou maxima (kmitny) intenzity magnetického pole

$$H_{1max_B} := H_{im_B} \cdot (1 + |R_B|) = 1.047$$

Poměr stojatých vln PSV.

$$PSV := \frac{1 + |R_A|}{1 - |R_A|} = 2.309$$